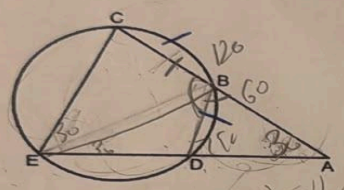
السؤال الأول: أجب عن بندَين فقط من البنود الثلاثة (أ–ت):

أ. EC هو وتر في دائرة.

AC وَ AE هما قاطعان للدائرة يقطعانها في النقطتين B وَ D بالتلاؤم.

النقطة B هي وسط القوس CD ، وَ $\sphericalangle CED = 2\sphericalangle CAD$.



ا. برهن أن: $\Delta BCE \sim \Delta ECA$.

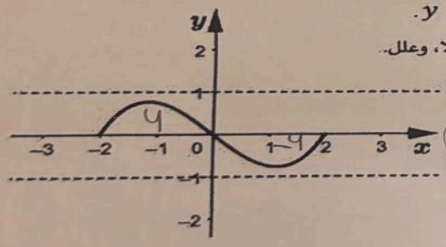
معطى أن: $\sphericalangle A = 30°$.

ب. جِد النسبة بين مساحة المثلث AEC وبين مساحة المثلث ABD.

ب. موصوف في الرسم الذي أمامك الرسم البياني للدالة الفردية $f(x)$

في المجال $-2 \le x \le 2$ ، والمستقيمان $y = 1$ وَ $y = -1$.

حدد بالنسبة لكل واحد من الادعاءات التالية إن كان صحيحًا أم لا، وعلل.



(1) $\int_{-2}^{0} f(x)dx = 0.5\int_{-2}^{2} f(x)dx$

(2) $\int_{-2}^{0} f(x)dx > \int_{0}^{2} (f(x))^2 dx$

(3) $\int_{-2}^{0} f(x)dx = \int_{-1}^{0} f(2x)dx$

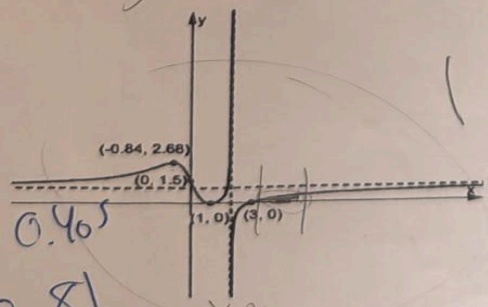
ت. معطى الرسم البياني للدالة $f(x)$:

المستقيمات $y = 1$ وَ $x = 2$ هي خطوط تقارب للدالة.

النقاط $(0,1.5)$ وَ $(1,0)$ وَ $(3,0)$ تقع على الدالة.

النقطة $(1,0)$ هي نقطة نهاية صغرى للدالة.

النقطة $(-0.84\ ,\ 2.68)$ هي نقطة نهاية عظمى للدالة.



ا. أرسم رسمًا بيانيًا تقريبيًا لدالة المشتقة $f'(x)$.

ب. معطى: $f(4) = 0.9$.

(1) احسب قيمة التكامل: $\int_{3}^{4} f(x) \cdot f'(x)dx$.

(2) ما هي المساحة المحصورة بين الرسم البياني للدالة $k(x) = f(x) \cdot f'(x)$

ومحور x في المجال $3 \le x \le 4$ ؟ اشرح.

السؤال الثالث:

معطاة الدالّة $f(x)=\frac{x^2}{\sqrt{x^2-a^2}}$ ، $a>0$ هو بارامتر.

عبّر عن إجاباتك بدلالة a ، إذا دعت الحاجة.

أ. جد مجال تعريف الدالّة $f(x)$.

ب. برهن انّ الدالّة $f(x)$ هي زوجيّة.

جـ. (1) جد إحداثيّات نقاط تقاطع الرسم البيانيّ للدالّة $f(x)$ مع المحورين (إذا وُجدت مثل هذه النقاط).

(2) جد معادلات خطوط التقارب العموديّة للمحورين، للدالّة $f(x)$ (إذا وُجدت مثل هذه الخطوط).

(3) جد إحداثيّات النقاط القصوى للدالّة $f(x)$ ، وحدّد نوع هذه النقاط.

(4) ارسم رسمًا بيانيًّا تقريبيًّا للدالّة $f(x)$.

معطاة الدالّة $(f(x))^2$ التي مجال تعريفها مطابق لمجال تعريف الدالّة $f(x)$.

د. جد إحداثيّات النقاط القصوى للدالّة $(f(x))^2$ ، وحدّد نوع هذه النقاط.

معطاة الدالّة $g(x)=\frac{1}{(f(x))^2}$. مجال تعريف الدالّة $g(x)$ مطابق لمجال تعريف الدالّة $f(x)$.

هـ. اعتمِد على البنود السابقة، وارسم رسمًا بيانيًّا تقريبيًّا للدالّة $g(x)$.

عوّض: $a=2$.

و. احسب المساحة المحصورة بين الرسم البيانيّ للدالّة $g(x)$ والمحور x والمستقيمين $x=3$ وَ $x=4$.

السؤال الثاني:

معطاة الدالّة $f(x)=\frac{x^2+bx-c}{x^2-4}$. c وَ b هما بارامتران.

أ. جد مجال تعريف الدالّة f(x) .

معطى أنّ الدالّة f(x) هي زوجيّة.

ب. جد b .

معطى أنّه: توجد للرسم البيانيّ للدالّة f(x) نقطتا تقاطع مع المحور x بين خطّي تقاربها العموديّين.

جـ. جد مجال قيَم c .

د. (1) جد إحداثيّات النقطة القصوى للدالّة f(x) ، وحدّد نوع هذه النقطة (عبّر بدلالة c إذا دعت الحاجة) .

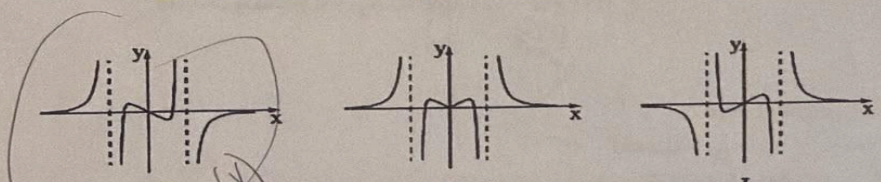
(2) جد خطّ التقارب الأفقيّ للدالّة f(x) ، وارسم رسمًا بيانيًّا تقريبيًّا للدالّة f(x) .

هـ. معطاة الدالّة $g(x)=f(x)\cdot f'(x)$ المعرّفة في نفس المجال المعرّفة فيه الدالّتان f(x) وَ f'(x) .

أمامك الرسوم البيانيّة I-III.

(1) أيّ رسم بيانيّ من الرسوم البيانيّة، I-III ، هو الرسم البيانيّ للدالّة g(x) ؟ علّل.

(2) عبّر بدلالة c عن المساحة المحصورة بين الرسم البيانيّ للدالّة g(x) والمحور x .



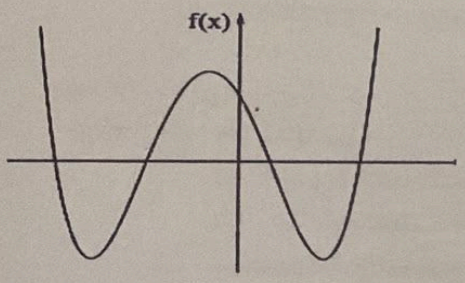
ج.

الرسم الذي أمامكم يصف الرسم البيانيّ للدالّة f(x) المعرَّفة لكلّ x .

أحد التعابير I–IV التي أمامكم يمثّل الدالّة f(x) .

(1) حدِّدوا أيّ واحد من التعابير يمثّل الدالّة f(x) .

علّلوا تحديدكم.



I. $f(x)=x(x-4)(x+6)$

II. $f(x)=x(x-1)(x+3)(x+6)$

III. $f(x)=(x-4)(x-1)(x+3)(x+6)$

IV. $f(x)=(x-4)(x+1)(x+3)(x+6)$

معطاة الدالّة $g(x)=\sqrt{f(x)}$.

(2) جدوا مجال تعريف الدالّة g(x) .

(3) ارسموا رسمًا بيانيًّا تقريبيًّا للدالّة g(x) .

معطى أنّ: $\int_4^7 g(x)dx=k$.

(4) عبّروا بدلالة k عن قيمة $\int_5^8[(2\cdot g(x-1)+1]dx$.

السؤال الأول– أسئلة قصيرة – أجب عن بندين فقط

أ.

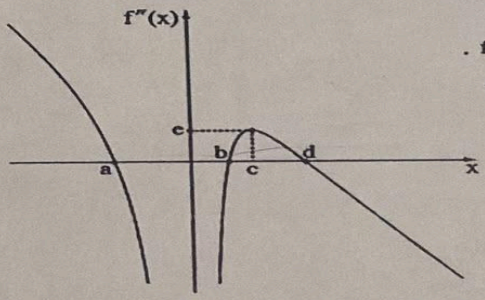
معطاة الدوالّ $f(x)$ وَ $f'(x)$ وَ $f''(x)$ ، المعرَّفات لكلّ $x \neq 0$.

الرسم الذي أمامكم يصف الرسم البيانيّ لدالّة المشتقّة الثانية $f''(x)$.

للرسم البيانيّ للدالّة $f''(x)$ توجد ثلاث نقاط تقاطُع مع المحور x ،

وإحداثيّاتها هي $(a,0)$ ، $(b,0)$ ، $(d,0)$.

النقطة (c,e) هي النقطة القصوى للدالّة $f''(x)$.



(1) عبّروا بدلالة e ، d ، c ، b ، a ، إذا دعت الحاجة، عن مجالات تصاعد وتنازل دالّة المشتقّة $f'(x)$.

معطاة الدالّة $h(x)$ ، التي تحقّق: $h'(x) = f''(x) - e$.

الدالّة $h(x)$ معرَّفة لكلّ $x \neq 0$.

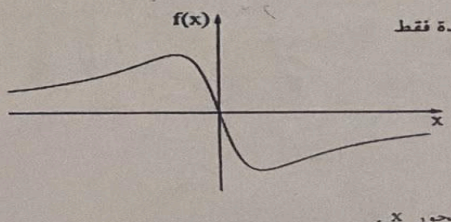
(2) جدوا كم نقطة قصوى وكم نقطة الْتواء توجد للدالّة $h(x)$ (إذا وُجدت مثل هذه النقاط).
علّلوا إجابتكم.

ب.

الدالّة $f(x)$ ودالّة مشتقّتها $f'(x)$ معرَّفتان لكلّ x .

الرسم الذي أمامكم يصف الرسم البيانيّ للدالّة $f(x)$.

معطى أنّ الدالّة $f(x)$ هي فرديّة، وتوجد لها نقطة نهاية صغرى واحدة فقط إحداثيّاتها هي $(3,-6)$.



للدالّة $f(x)$ ولدالّة المشتقّة $f'(x)$

يوجد خطّ تقارب أفقيّ $y = 0$.

(1) ارسموا رسمًا بيانيًّا تقريبيًّا ممكنًا لدالّة المشتقّة $f'(x)$.

معطاة الدالّة $g(x) = f^2(x) \cdot f'(x)$.

(2) جدوا إحداثيّات نقاط تقاطُع الرسم البيانيّ للدالّة $g(x)$ مع المحور x .

(3) احسبوا المساحة المحصورة بين الرسم البيانيّ للدالّة $g(x)$ والمحور x .

السؤال الرابع:

من النقطة B خارج الدائرة M يخرج مماسان BA و BD للدائرة.
(النقطتان A و D هما نقطتا التماس).
امتداد نصف القطر AM وامتداد المماس BD يلتقيان في النقطة C.

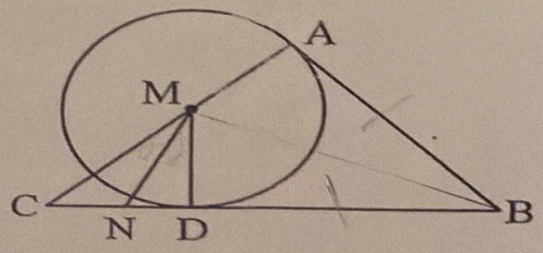
النقطة N موجودة على القطعة BC بحيث يتحقّق أنّ: $\measuredangle CMN = \measuredangle DMN$

أ. برهن أنّ: $\measuredangle NMB = 90°$.

ب. برهن أنّ: $\Delta CMN \sim \Delta CBM$.

ت. (1) برهن أنّ: $\Delta ABM \sim \Delta DMN$.

(2) معطى: $AB = 16$ سم ، $DN = 4$ سم. جد مساحة الشكل الرباعي $AMDB$.



السؤال الثالث:

معطى الدالة $f(x)=\frac{1}{x}$ والمستقيم $y=-2x$.

أ. أرسم بنفس هيئة المحاور الدالة $f(x)$ والمستقيم.

النقطة P موجودة على المستقيم، والنقطة A موجودة على الدالة $f(x)$ حيث أن القطعة AP توازي محور x.
النقطة B موجودة على الدالة $f(x)$ حيث أن القطعة BP موازية لمحور y.

ب. جد إحداثي النقطة P التي من خلالها المجموع $AP+BP$ يكون أصغر ما يمكن، إذا كان معطى أن إحداثي x للنقطة P موجب $(x_p>0)$.

ث. جد إحداثي النقطة P التي من خلالها المجموع $AP+BP$ يكون أصغر ما يمكن، إذا كان معطى أن إحداثي x للنقطة P سالب $(x_p<0)$.

الدالة $g(x)$ تمثل المجموع $AP+BP$ الناتج من إحداثيات x المختلفة للنقطة P.

(1) هل الدالة $g(x)$ معرفة لكل x ؟

(2) أرسم الدالة $g(x)$.

$-2X=\frac{1}{t}$

$-2Xt=1 \quad X=\frac{1}{-2t}$

$X_A-X_P=t-\frac{-1}{2t}=t+$

$f(x)=\frac{1}{x}$

$-2t=\frac{1}{x}$

$-2xt=1$

$x=\frac{1}{-2t}$

$S(t)=\left(t+\frac{1}{2t}\right)+\left(\frac{1}{t}+2t\right)$

$S'=\frac{-1}{4t^2}-\frac{1}{t^2}+2$

תיכון עתיד אלאהליה
المدرسة الأهلية عتيد أم الفحم
רשת מינוף ובתי ספר

السؤال الثاني:

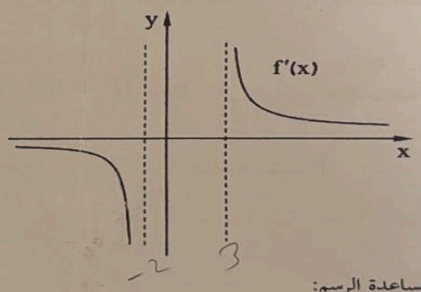
معطاة الدالة $f(x) = \frac{x^2-x+a}{\sqrt{x^2-2x-3}}$.

أ. (1) جد مجال تعريف الدالة $f(x)$.

(2) المستقيم $x = -1$ هو خط التقارب الوحيد للدالة $f(x)$ المعامد لمحور x. جد a.

(3) جد تقاطع الدالة $f(x)$ مع المحورين، إذا وجد كهذه.

معطى رسم دالة المشتقة $f'(x)$:



ب. جد بمساعدة الرسم:

(1) مجال تصاعد وتنازل الدالة $f(x)$.

(2) جد مجال تقعر الدالة إلى أعلى ومجال تقعر الدالة إلى أسفل للدالة $f(x)$.

(3) أرسم الدالة $f(x)$.

معطى الدالة $g(x) = f'(x) \cdot f(x)$.

ت. (1) جد المجال الموجب والمجال السالب للدالة $g(x)$.

(2) إحسب المساحة المحصورة بين رسم الدالة $g(x)$، محور x، المستقيمين $x = -5$ و $x = -2$.

